

Ознаки подільності

Легкий рівень

1. Які з чисел 3, 5, 6, 8, 10, 15, 18 є дільниками числа 30?

А	Б	В	Г	Д
3, 5, 6, 10, 15	3, 5, 8, 6, 10	3, 5, 6, 10, 18	3, 6, 8, 10	3, 6, 8, 10, 5

Відповідь: А

2. Які з чисел 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18 є кратними числу 8?

А	Б	В	Г	Д
8, 10	8, 16	6, 8, 16	8, 16, 18	8, 16, 18, 20

Відповідь: Б

3. З чисел 42, 246, 840, 545, 965, 12 780, 6785, 9856, 65000, 762 укажіть ті, які діляться на 2

А	Б	В	Г	Д
42, 104, 246, 9856, 762	42, 246, 840, 12 780, 9856, 65000, 762	42, 246, 545, 965, 12 780, 6785, 9856, 762	840, 545, 965, 12 780, 6785, 65000	840, 545, 965, 12 780, 6785, 65001

Відповідь: Б

4. З чисел 42, 246, 840, 545, 965, 12 780, 6785, 9856, 65000, 762 укажіть ті, які діляться на 5

А	Б	В	Г	Д
545, 425, 965, 6785	840, 545, 965, 12 780, 6785, 65000	840, 12 780, 65000	840, 545, 965, 6785, 9856, 65000	840, 545, 965, 6785, 9856, 65008

Відповідь: Б

5. Укажіть усі значення y , що кратні числу 7 і при яких буде правильною нерівність $28 < y < 61$

А	Б	В	Г	Д
28, 35, 42, 49, 56	28, 35, 42, 49, 56, 63	35, 42, 49, 56	35, 42, 49, 56, 63	35, 42, 49, 56, 63, 70

Відповідь: В

6. Укажіть всі значення a , що кратні числу 9 і при яких буде правильною нерівність $145 < a < 180$

А	Б	В	Г	Д
153, 162, 171	154, 163, 172	153, 162, 171, 180	149, 159, 169, 179	149, 159, 169, 185

Відповідь: А

7. Укажіть всі прості числа, які більше від 20 та менші від 32

А	Б	В	Г	Д
23, 29, 31	23, 27, 29, 31	21, 23, 27, 29, 31	21, 23, 29, 31	21, 23, 29, 33

Відповідь: А

8. З чисел 231, 801, 1002, 5765, 5792, 4501 укажіть ті, які діляться на 3

А	Б	В	Г	Д
231, 801, 1002	231, 801, 4501	1002, 5792	231, 801, 1002, 5792, 4501	1002, 5792, 4501

Відповідь: А

9. Укажіть всі числа x , які діляться на 9 та при яких буде правильною нерівність $120 < x < 150$

А	Б	В	Г	Д
126, 135, 144	129, 138, 147	120, 129, 138, 147	129, 139, 149	129, 139, 149, 150

Відповідь: А

10. Укажіть всі прості числа, які задовольняють нерівність $x < 12$

А	Б	В	Г	Д
1, 3, 5, 7, 9, 11	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11	2, 3, 5, 7, 9, 11	2, 3, 5, 7, 11	2, 3, 5, 7, 11, 12

Відповідь: Г

11. Запишіть найменше число, для запису якого використовується лише цифра 2 і яке ділиться на 3

Відповідь: 222

12. Замість * у числі 5484* постави цифру так, щоб отримане число було кратним 9

Відповідь: 6

13. Виберіть рядок, в якому всі числа парні

1. 18; 42; 50; 98
2. 18; 25; 46; 62
3. 13; 16; 18; 16
4. 51; 62; 73; 84
5. 51; 62; 73; 84; 77

А	Б	В	Г	Д
1.	2.	3.	4.	5.

Відповідь: А

14. Виберіть рядок, в якому всі числа кратні 5

1. 101; 521; 204; 500
2. 207; 702; 512; 215
3. 110; 125; 240; 500
4. 222; 444; 555; 888
5. 222; 444; 555; 88

А	Б	В	Г	Д
1.	2.	3.	4.	5.

Відповідь: В

15. Виберіть рядок, в якому всі числа кратні 3

1. 96; 63; 59; 83
2. 207; 702; 512; 215
3. 102; 117; 135; 144
4. 403; 209; 306; 409
5. 403; 209; 306; 409; 410

А	Б	В	Г	Д
1.	2.	3.	4.	5.

Відповідь: В

16. Виберіть рядок, в якому всі числа кратні 25

1. 5015; 2125; 2775; 4905
2. 2505; 1420; 2450; 3100
3. 4040; 4050 4020; 4000
4. 4600; 2025; 5175; 2750
5. 4600; 2025; 5175; 2750; 210

А	Б	В	Г	Д
1.	2.	3.	4.	5.

Відповідь: Г

17. Виберіть рядок, в якому всі числа кратні 4

1. 4014; 4508; 4204; 4924
2. 3716; 3904; 3636; 3518
3. 8116; 8924; 8032; 8500
4. 5228; 5822; 5740; 5900
5. 5228; 5822; 5740; 5900;

А	Б	В	Г	Д
1.	2.	3.	4.	5.

Відповідь: В

18. Яку цифру потрібно поставити замість *, щоб число $81*5$ було кратне 3?

А	Б	В	Г	Д
3	4	5	6	8

Відповідь: Б

19. Яке із чисел ділиться націло і на 3, і на 9?

А	Б	В	Г	Д
66	59	54	51	62

Відповідь: В

20. Яке із чисел ділиться націло і на 5, і на 2?

А	Б	В	Г	Д
66	59	54	51	60

Відповідь: Д

Середній рівень

1. Сума чисел $a+b+5$ ділиться націло на 10, якщо значення виразу $a+b$ закінчується цифрою ...

А	Б	В	Г	Д
0	3	4	5	6

Відповідь: Г

2. Якою цифрою із запропонованих треба замінити "зірочку" у числі $45*1$, щоб воно ділилося на 3 без остачі?

А	Б	В	Г	Д
0	3	4	5	6

Відповідь: Г

3. Укажіть найбільший спільний дільник чисел 24 і 36.

А	Б	В	Г	Д
1	6	12	24	72

Відповідь: В

4. Яке з наведених чисел кратне числу 9?

А	Б	В	Г	Д
978999	100009	199999	253647	3333333

Відповідь: Г

5. Яке з поданих чисел не є натуральним?

А	Б	В	Г	Д
5	1234	677	0	10

Відповідь: Г

6. Остача від ділення натурального числа k на 5 дорівнює 2. Укажіть остачу від ділення на 5 числа $k + 21$

А	Б	В	Г	Д
0	1	2	3	4

Відповідь: Г

7. Учитель роздав учням певного класу 72 зошити. Кожен учень отримав однакову кількість зошитів. Якому з поданих нижче чисел може дорівнювати кількість учнів у цьому класі?

А	Б	В	Г	Д
7	9	10	11	14

Відповідь: Б

8. У Оксани є певна кількість горіхів. Коли вона розклала їх у купки по 5 горіхів, то два залишилося, а коли розклала по 3, то зайвих горіхів не виявилось. Яка кількість горіхів із запропонованих МОГЛА БУТИ в Оксани?

А	Б	В	Г	Д
32	45	57	63	81

Відповідь: В

9. Знайдіть натуральне одноцифрове число N, якщо відомо, що сума $510 + N$ ділиться на 9 без остачі.

А	Б	В	Г	Д
1	3	5	6	9

Відповідь: Б

10. Цукерки, що лежать у коробці, можна розділити порівну між двома або трьома дітьми, але не можна поділити порівну між чотирма дітьми. Якому з наведених значень може дорівнювати кількість цукерок у цій коробці?

А	Б	В	Г	Д
36	40	42	48	50

Відповідь: В

11. У шкільній їдальні за кожен стіл можна посадити щонайбільше 6 учнів. Яка найменша кількість столів має бути в цій їдальні, щоб розсадити в ній 194 учні?

А	Б	В	Г	Д
30	31	32	33	34

Відповідь: Г

12. У буфеті друзі купили кілька однакових тістечок вартістю 10 грн кожне і 5 однакових булочок вартістю x грн кожна. Яке з наведених чисел може виражати загальну вартість цієї покупки (у грн), якщо x – ціле число?

А	Б	В	Г	Д
31	32	33	34	35

Відповідь: Д

13. Якою цифрою потрібно замінити зірочку у записі 2357^* , щоб отримане число ділилося і на 2, і на 5 і на 10

А	Б	В	Г	Д
0	5	4	8	9

Відповідь: А

14. Найменше спільне кратне (НСК) для чисел 50 і 22

А	Б	В	Г	Д
450	550	500	650	700

Відповідь: Б

15. Найбільший спільний дільник (НСД) для чисел 152 і 48

А	Б	В	Г	Д
8	6	12	4	14

Відповідь: А

16. Вставте замість зірочки найбільшу цифру таку, щоб значення суми $12+2*3$ було кратним 3

Відповідь: 7

17. Знайдіть найменше трицифрове число, яке ділиться на 2, але не ділиться на 4.

Відповідь: 102

18. Вставте замість зірочки найбільшу цифру таку, щоб значення суми $21+1*2$ було кратним 3.

Відповідь: 9

19. Знайдіть найбільше трицифрове число, яке ділиться на 5, але не ділиться на 25.

Відповідь: 995

20. Запишіть **найменше чотирицифрове** число, яке ділиться на 5 і сума цифр якого дорівнює 4

Відповідь: 1030

Складний рівень

1. Яке одноцифрове число треба додати до 593, щоб **одержана сума** ділилась на 10?

Відповідь: 7

2. Скільки існує натуральних чисел, які не перевищують 1995 і мають суму цифр, кратних 5

Відповідь: 398

3. Знайти цифри сотень і одиниць числа $52 * 2^*$, якщо відомо, що воно ділиться на 36. У відповідь вказати менше з знайдених чисел.

Відповідь: 52020

4. Знайти цифри сотень і одиниць числа $42 * 4^*$, якщо відомо, що воно ділиться на 72. У відповідь вказати менше з знайдених чисел.

Відповідь: 42048

5. Дано п'ятицифрове число 25 762. Яку цифру і на якому місці слід записати, щоб дістати число, яке ділиться на 36?

Відповідь: 257 652.

6. Яку цифру треба дописати справа до числа 1 994, щоб отримане число ділилось на 9 і на 4?

Відповідь: 4

7. Яку цифру треба дописати двічі між цифрами 1 і 5 , щоб отримане чотиризначне число ділилося на 21 ?

Відповідь: 9

8. Яку цифру треба дописати до 97 справа і зліва, щоб отримане число ділилося на 27?

Відповідь: 1

9. Із чисел від 1 до 252 викинули всі числа, які діляться на 2, але не діляться на 5, і всі числа, які діляться на 5, але не діляться на 2. Скільки залишилося чисел?

Відповідь: 126

10. Серед натуральних чисел від 1 до 1 000 000 скільки таких, які не діляться ні на жодне з чисел від 2 до 5?

Відповідь: 266 666